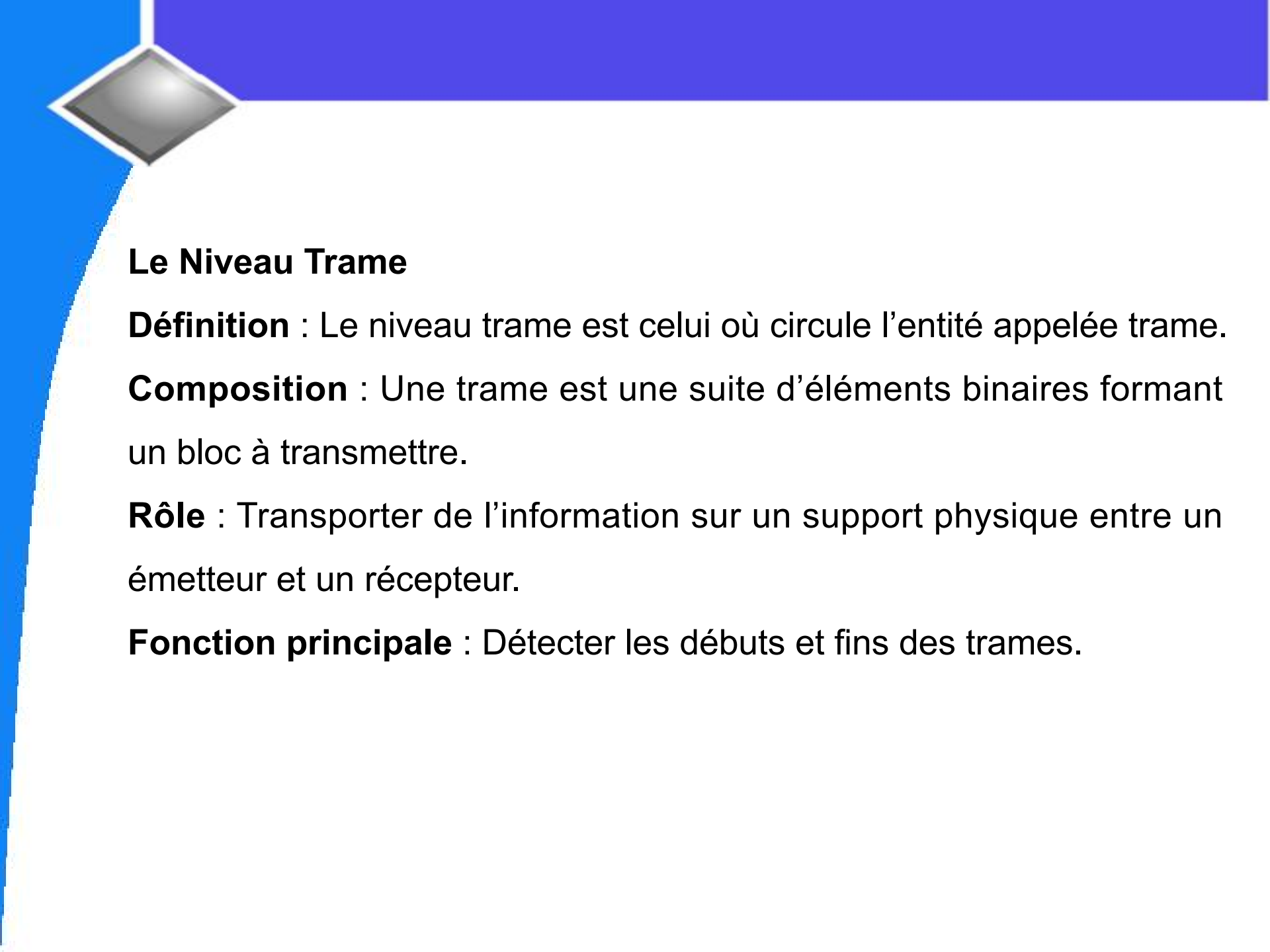


Couche niveau trame



Le Niveau Trame

Définition : Le niveau trame est celui où circule l'entité appelée trame.

Composition : Une trame est une suite d'éléments binaires formant un bloc à transmettre.

Rôle : Transporter de l'information sur un support physique entre un émetteur et un récepteur.

Fonction principale : Détecter les débuts et fins des trames.



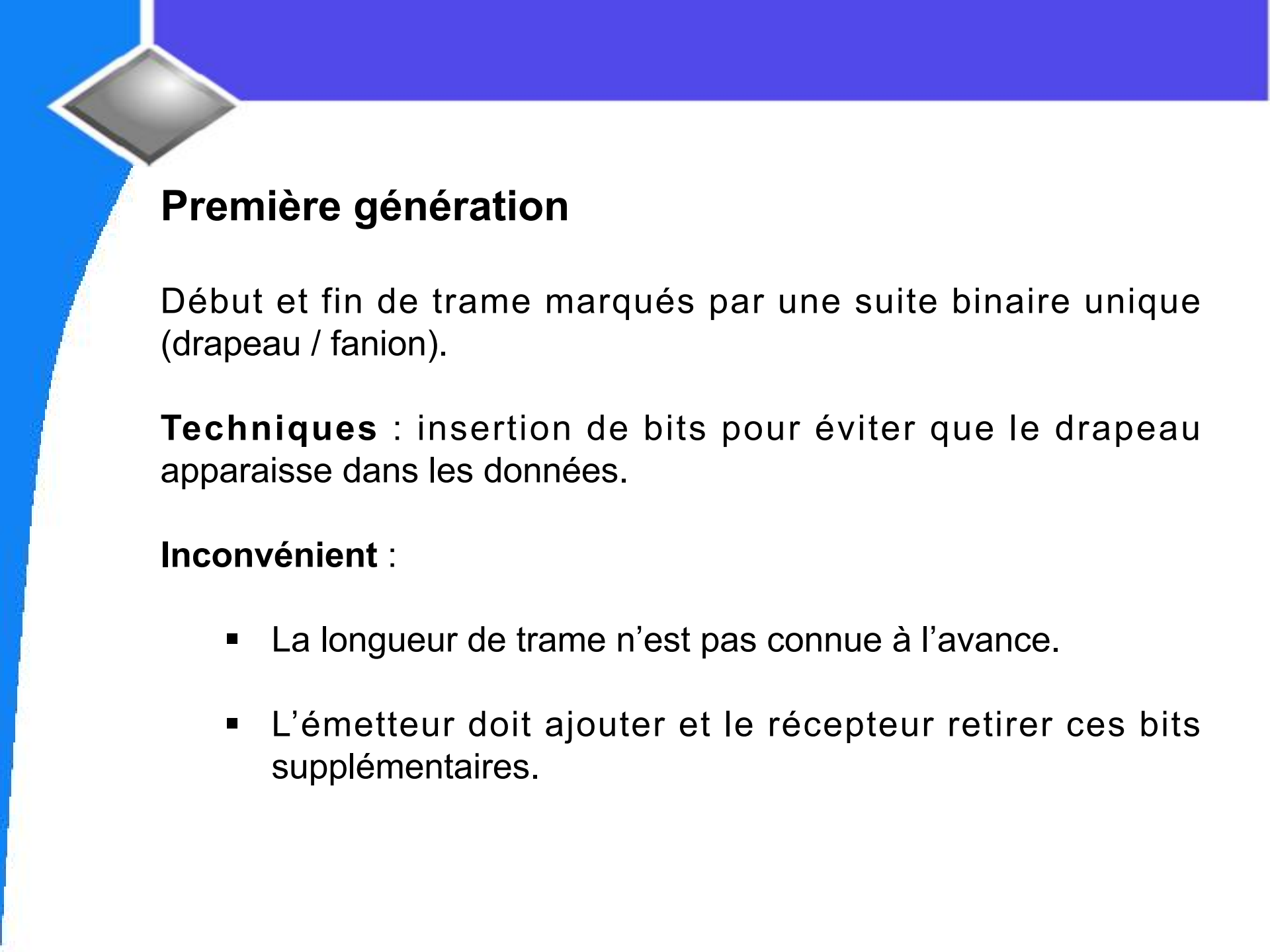
Caractéristiques du Niveau Trame

Niveau trame : Utilisé dans les réseaux qui ne remontent qu'à la couche 2 pour router ou commuter.

Niveau paquet : Réseau qui remonte jusqu'à la couche 3 pour effectuer le transfert.

Différence principale : Structure de l'en-tête et contenu de la trame.

- **Niveau trame** : En-tête contient les informations d'acheminement.
- **Niveau paquet** : La zone de données contient un paquet avec des informations d'acheminement.



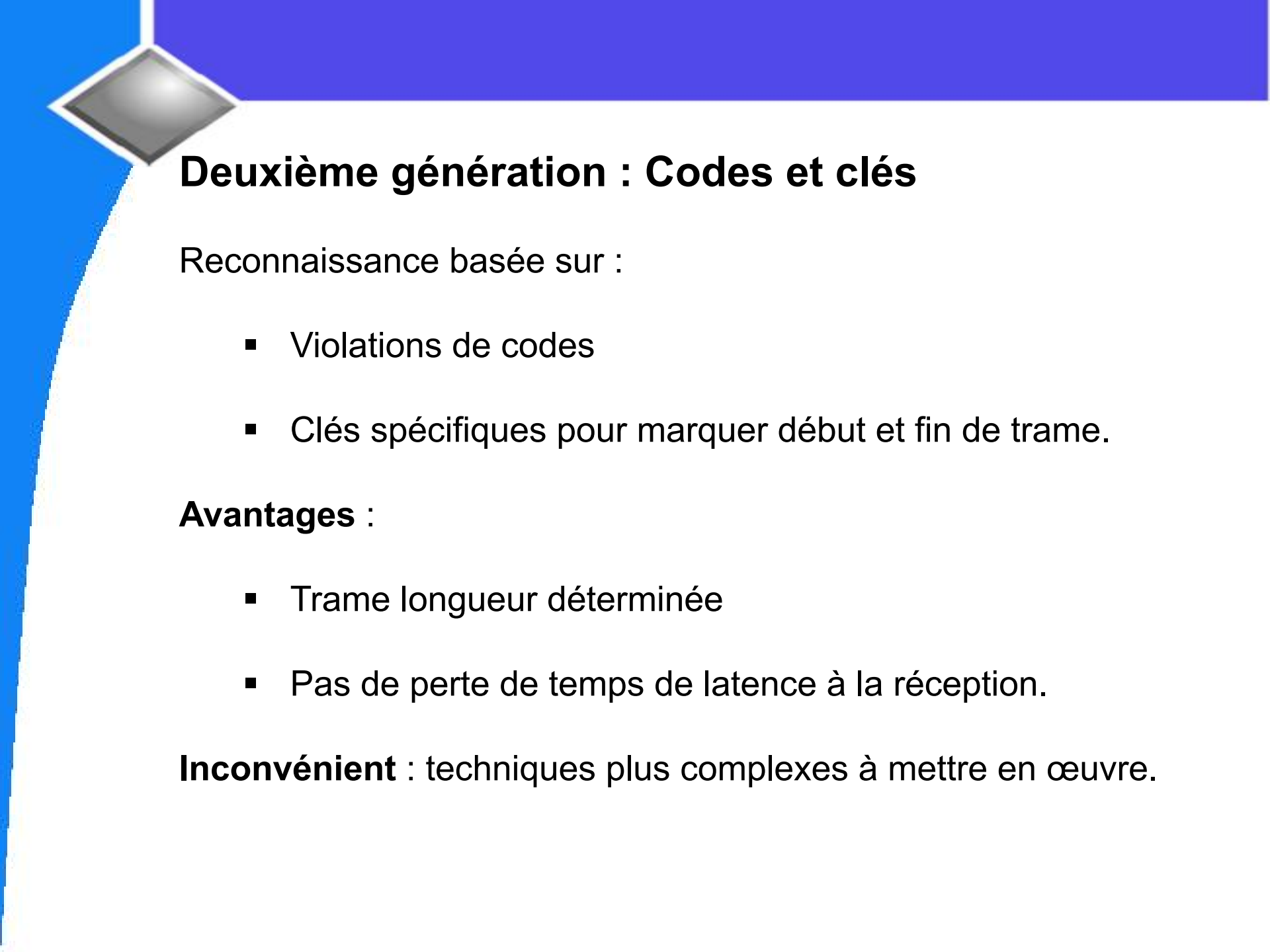
Première génération

Début et fin de trame marqués par une suite binaire unique (drapeau / fanion).

Techniques : insertion de bits pour éviter que le drapeau apparaisse dans les données.

Inconvénient :

- La longueur de trame n'est pas connue à l'avance.
- L'émetteur doit ajouter et le récepteur retirer ces bits supplémentaires.



Deuxième génération : Codes et clés

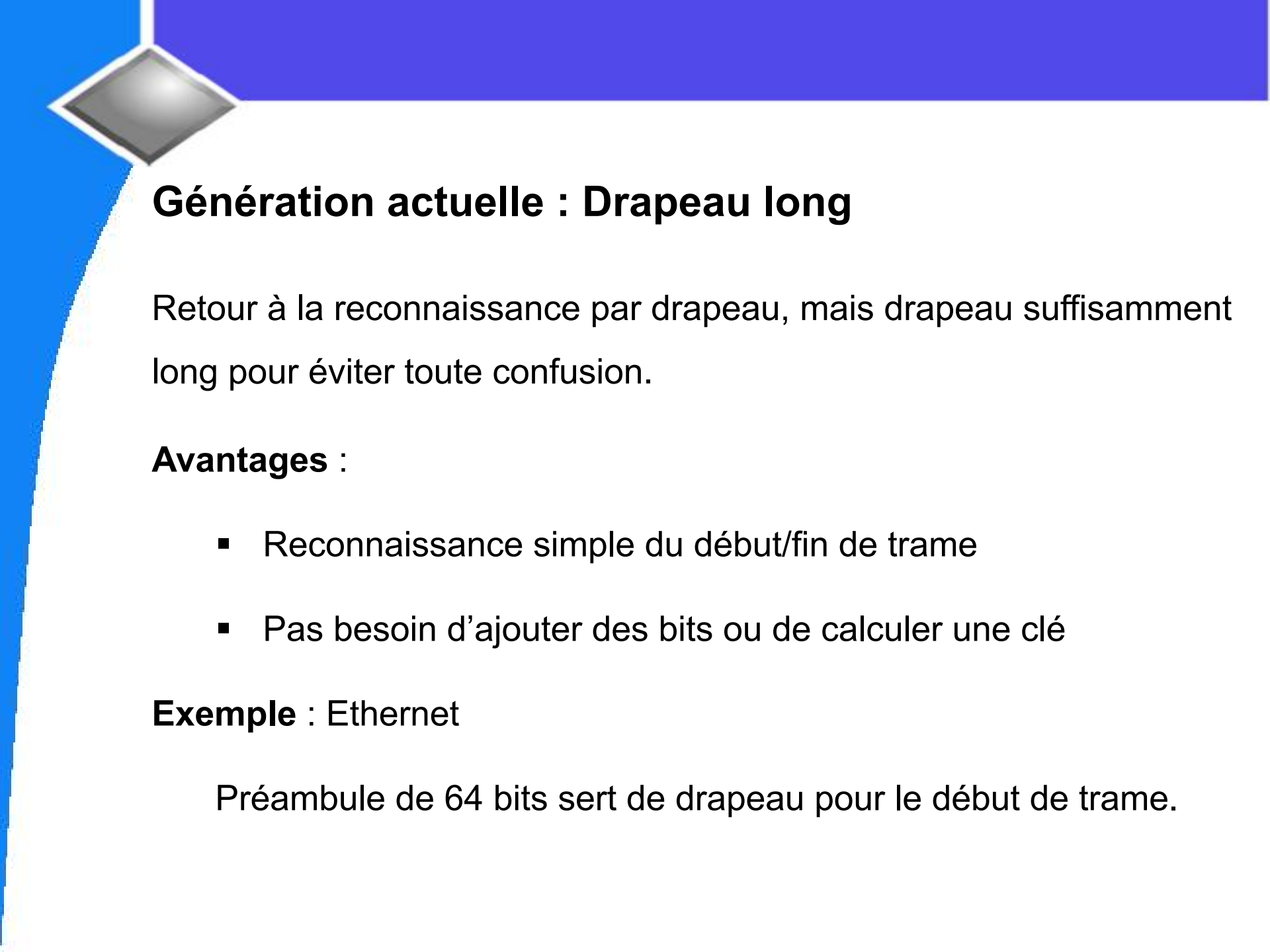
Reconnaissance basée sur :

- Violations de codes
- Clés spécifiques pour marquer début et fin de trame.

Avantages :

- Trame longueur déterminée
- Pas de perte de temps de latence à la réception.

Inconvénient : techniques plus complexes à mettre en œuvre.



Génération actuelle : Drapeau long

Retour à la reconnaissance par drapeau, mais drapeau suffisamment long pour éviter toute confusion.

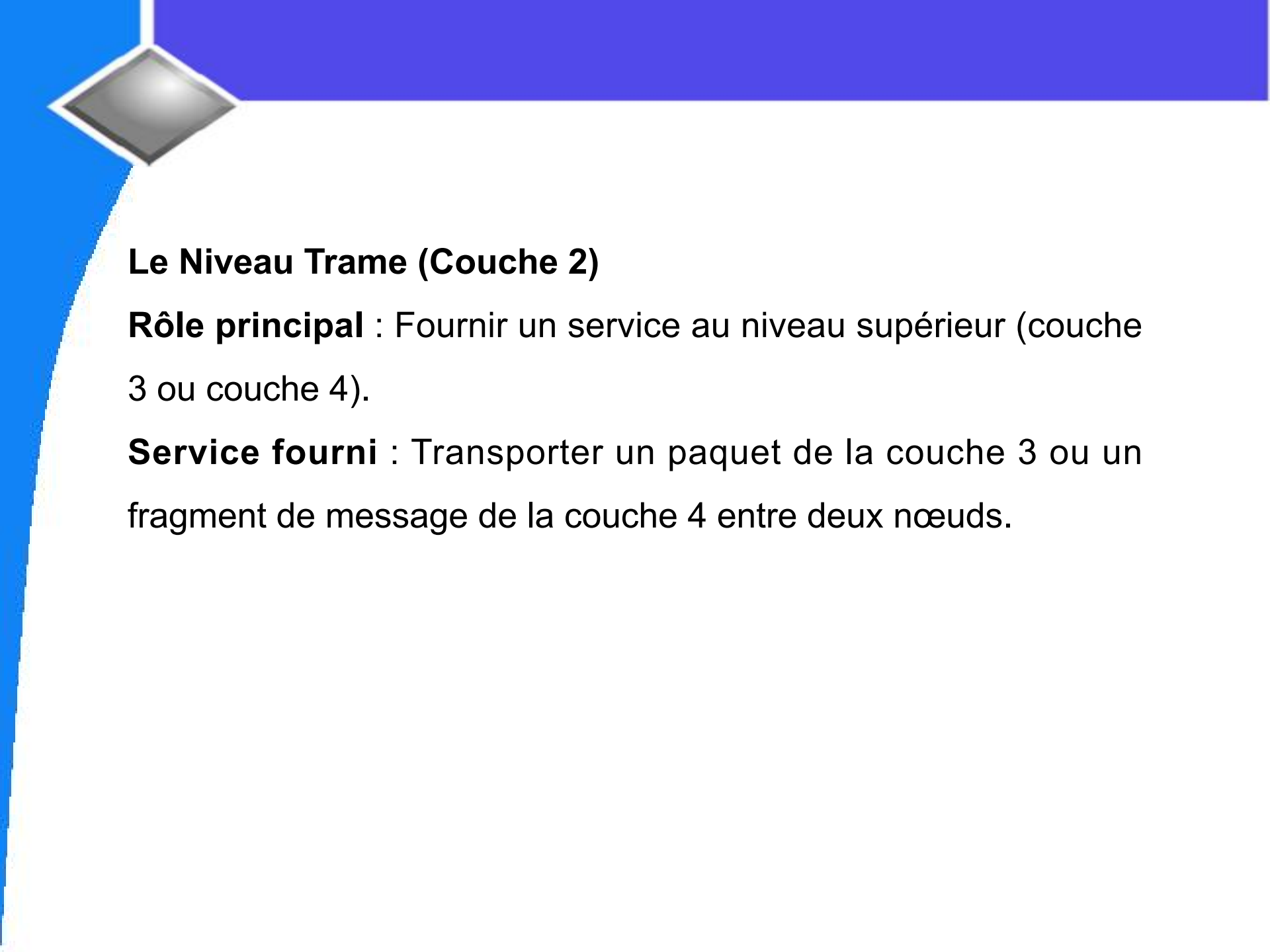
Avantages :

- Reconnaissance simple du début/fin de trame
- Pas besoin d'ajouter des bits ou de calculer une clé

Exemple : Ethernet

Préambule de 64 bits sert de drapeau pour le début de trame.

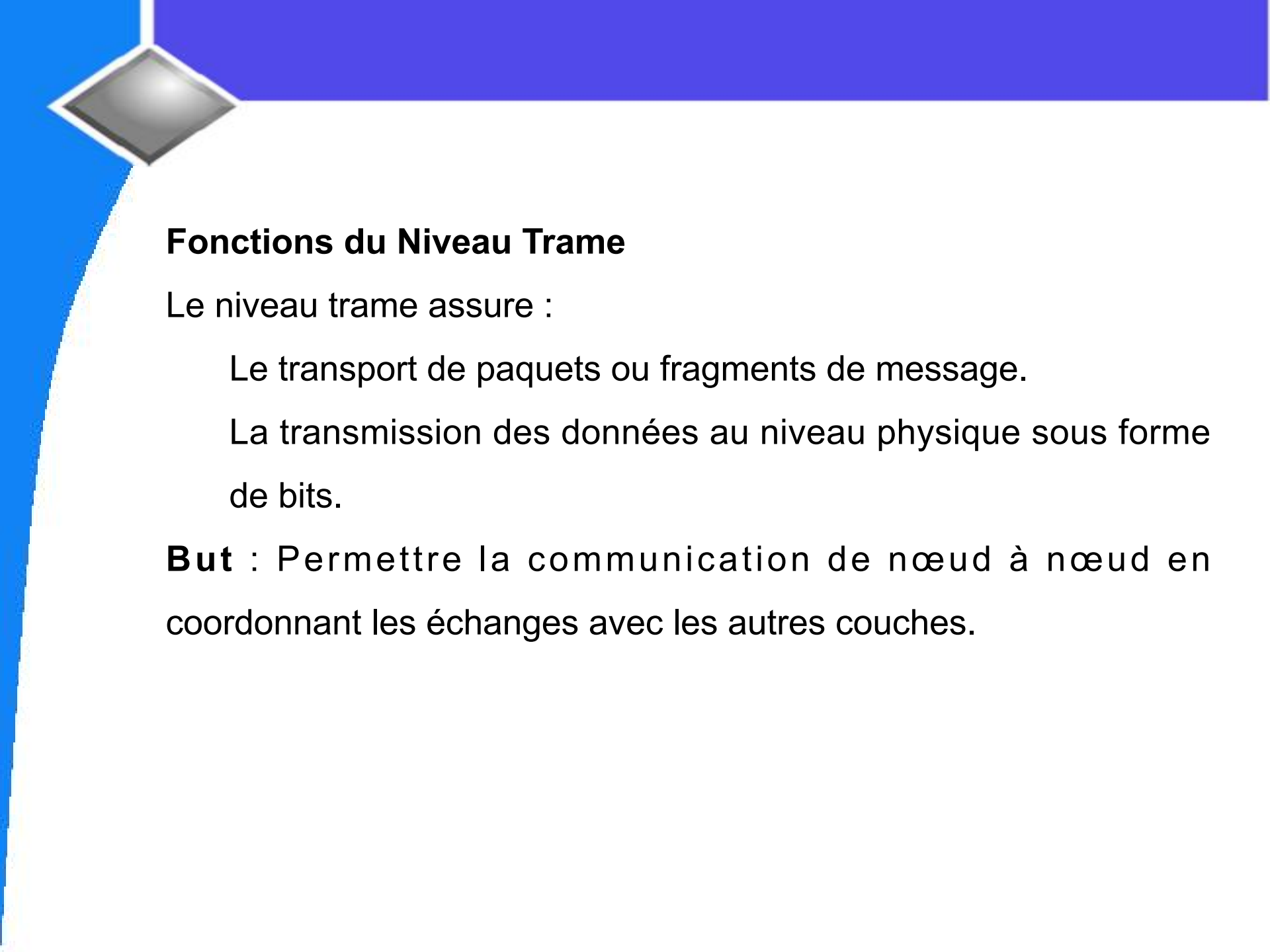
L'architecture de niveau trame



Le Niveau Trame (Couche 2)

Rôle principal : Fournir un service au niveau supérieur (couche 3 ou couche 4).

Service fourni : Transporter un paquet de la couche 3 ou un fragment de message de la couche 4 entre deux nœuds.



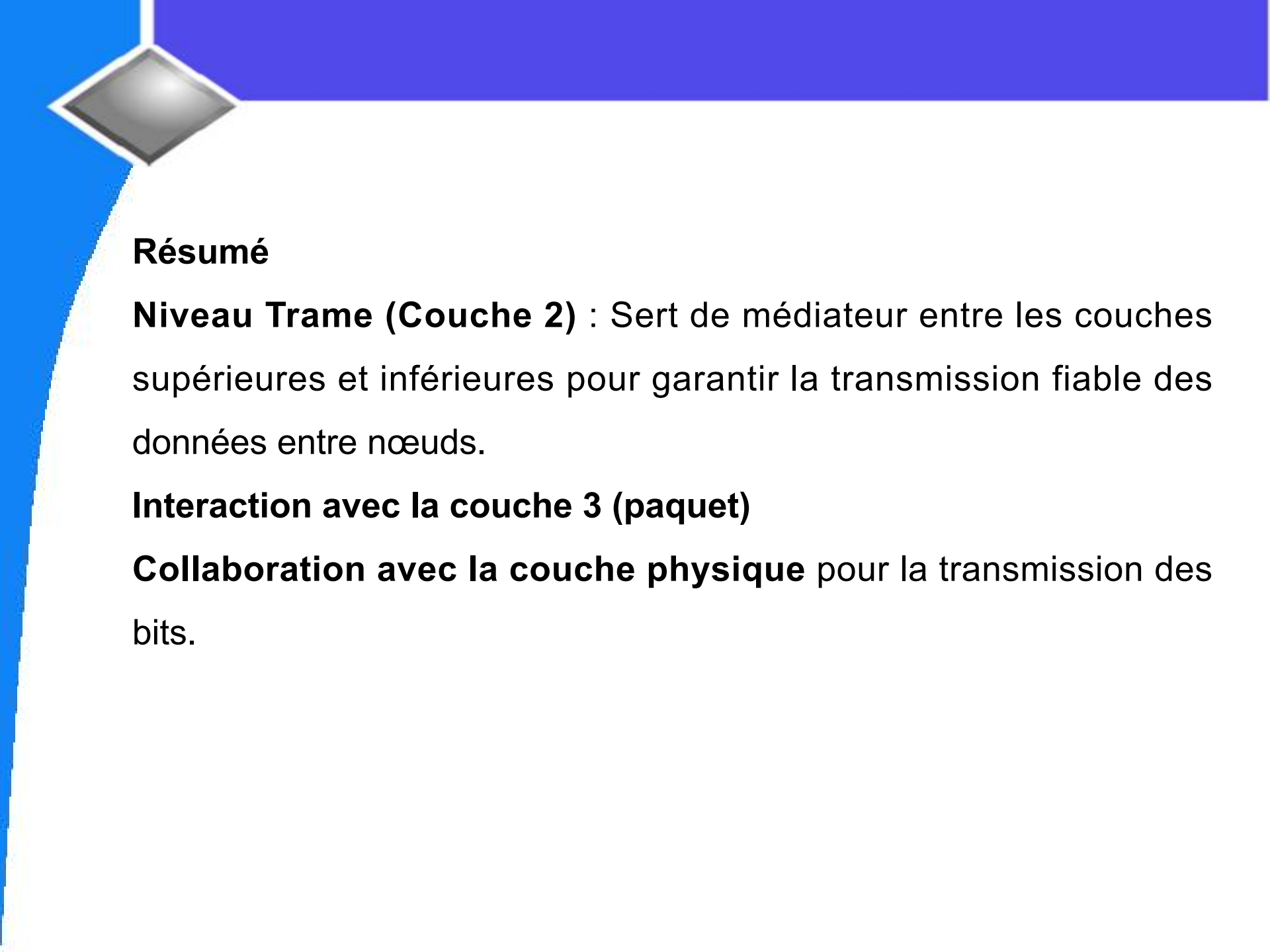
Fonctions du Niveau Trame

Le niveau trame assure :

- Le transport de paquets ou fragments de message.

- La transmission des données au niveau physique sous forme de bits.

But : Permettre la communication de nœud à nœud en coordonnant les échanges avec les autres couches.

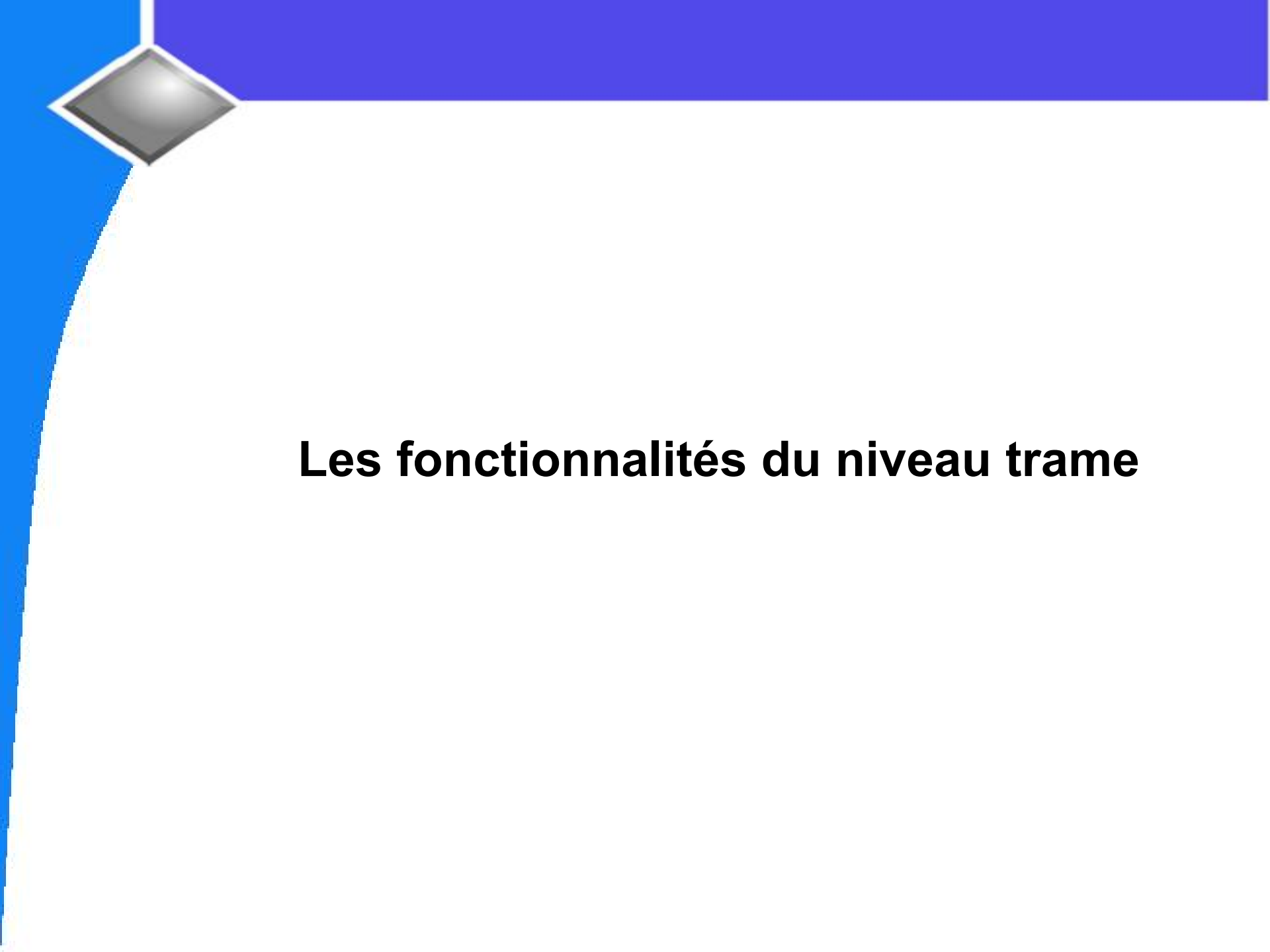


Résumé

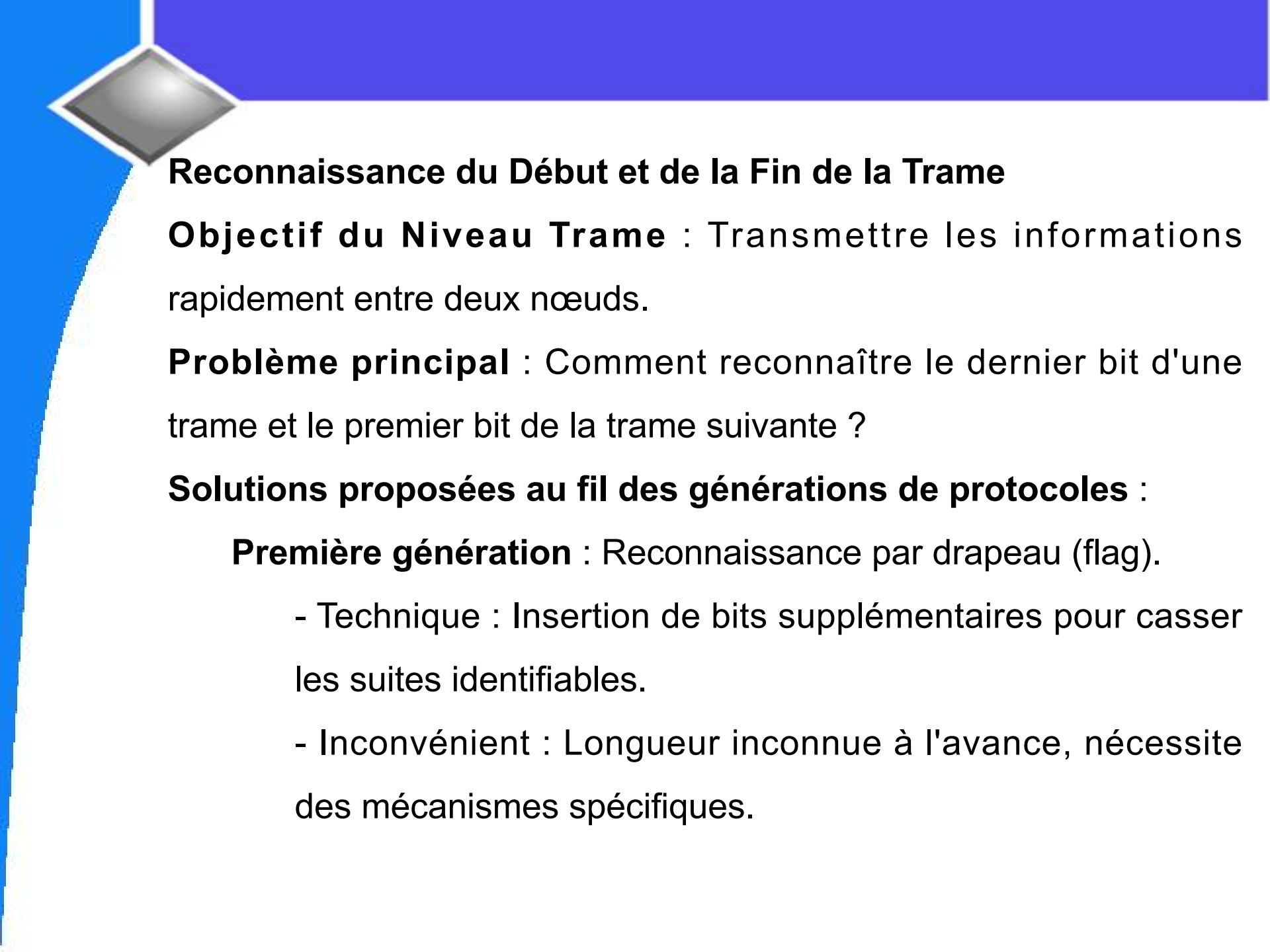
Niveau Trame (Couche 2) : Sert de médiateur entre les couches supérieures et inférieures pour garantir la transmission fiable des données entre nœuds.

Interaction avec la couche 3 (paquet)

Collaboration avec la couche physique pour la transmission des bits.



Les fonctionnalités du niveau trame



Reconnaissance du Début et de la Fin de la Trame

Objectif du Niveau Trame : Transmettre les informations rapidement entre deux nœuds.

Problème principal : Comment reconnaître le dernier bit d'une trame et le premier bit de la trame suivante ?

Solutions proposées au fil des générations de protocoles :

Première génération : Reconnaissance par drapeau (flag).

- Technique : Insertion de bits supplémentaires pour casser les suites identifiables.
- Inconvénient : Longueur inconnue à l'avance, nécessite des mécanismes spécifiques.



Le protocole HDLC

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Naissance de HDLC et Évolution des Protocoles de Niveau Liaison

1976 : L'ISO normalise le protocole **HDLC** (High-level Data Link Control), premier protocole standardisé de niveau liaison.

Avant HDLC : Utilisation de protocoles « envoyer et attendre », où chaque émission de trame était suivie d'une période d'attente pour l'acquittement du récepteur.

Avec HDLC : Introduction de la transmission **par anticipation** :

L'attente de l'acquittement n'empêche pas l'envoi des trames suivantes.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Supervise le circuit de communication et définit les règles pour assurer la fiabilité des échanges.

Spécifie le format des trames, leur délimitation et les mécanismes de contrôle de validité (parité, code polynomial...).

Définit le mode de correction des erreurs détectées et les règles du dialogue entre les extrémités de la liaison.

Assure deux fonctions essentielles :

Contrôle de flux : vérifie le rythme d'envoi des informations.

Gestion des acquittements : valide la réception des données.

Exploite une liaison bidirectionnelle simultanée avec **contrôle d'erreurs, de séquence et de flux**.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Pour faire communiquer des machines identifiées par leurs adresses, il faut définir un grand nombre de règles concernant :

- structuration du dialogue
- leur enchaînement logique
- rythme de transmission, etc.
- format des messages transmis,
- le codage de l'information,

Un programme (*logiciel de communication*), installé sur les équipements qui doivent communiquer à distance, l'exécute.

Assurer un maximum d'interopérabilité entre équipements différents.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Définition

Un *protocole* est un ensemble de règles et de formats de données à respecter pour échanger des données dans de bonnes conditions entre deux équipements ou deux programmes.

Le protocole travaille avec des blocs d'éléments binaires appelés **trames**, qui constituent l'unité de données.

Une trame transporte les **données utilisateur** et inclut des **informations de commande** pour assurer le bon déroulement du dialogue. Elle est composée de plusieurs **champs**, chacun représentant un bloc d'éléments binaires.

Le protocole définit également :

Les **règles du dialogue** entre les équipements.

Les **mécanismes de correction des erreurs** détectées.

La **détection des pannes** et des ruptures de liaison afin d'alerter l'utilisateur sur l'indisponibilité du service.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Délimitation par une séquence spécifique d'éléments binaires

Une séquence spécifique, appelée *fanion*(ou *flag*), sert à indiquer le début aussi bien que la fin des trames.

En général, il se compose de l'octet **01111110**.

Un mécanisme de transparence est nécessaire pour éviter de retrouver cette séquence à l'intérieur d'une trame.

A l'émission, on insère dans le corps de la trame un élément binaire 0 après avoir rencontré cinq éléments binaires consécutifs de valeur 1.

En réception il faut supprimer l'élément binaire de valeur 0 après avoir rencontré cinq éléments binaires consécutifs de valeur 1

Un tel mécanisme (le *bit stuffing*) interdit l'émission de plus de cinq éléments binaires de valeur 1 dans le corps de la trame, puisque cette configuration est réservée à sa délimitation.

Cette méthode permet la transmission de trames de longueur quelconque sans contraintes particulières.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Exemple

Prenons les données utiles suivantes :

0110 1111 1110 1001

Précédées et suivies de fanions, elles seront réellement émises sous la forme :

01111110 0110 1111 10110 1001 01111110.

Délimitation par transmission de la longueur du champ de données

Une autre méthode de délimitation consiste à indiquer, dans un champ particulier, le nombre d'octets utiles contenus dans la trame.

Après une séquence de début de trame, un ou plusieurs octets indiquent sa longueur (l'emplacement de ce champ est fixé par rapport au début de trame), qui s'exprime généralement en octets ou en nombre de mots (de 16 ou 32 bits, par exemple).

Ce procédé induit une limitation de la taille des trames : ainsi, si la longueur, exprimée en octets, est codée sur un octet, on se limite à des trames de 256 octets.

Ce faisant, on évite les problèmes de transparence puisque le récepteur n'interprète en aucun cas les données reçues comme des délimiteurs.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Fonctionnalités d'un protocole de liaison

Contrôle de flux

Considérons deux équipements *A* et *B* reliés par un circuit de données sur lequel *A* veut envoyer des données à *B*.

L'équipement *A* découpe les données en trames, appelées trames d'*information*, et les transmet les unes à la suite des autres.

Toutes les données sont délivrées sans erreur à l'équipement *B* qui les stocke pour les exploiter.

Supposons que *A* soit un ordinateur et *B* une imprimante lente, dotée d'une capacité mémoire limitée, lui imposant de garder en mémoire toutes les informations envoyées par *A* tant qu'elles ne sont pas imprimées.

Si le rythme d'envoi des informations est nettement supérieur à son rythme d'impression, il y a rapidement saturation de la mémoire et perte d'informations par *B*.

Il faut mettre en place un mécanisme de contrôle du rythme d'envoi des informations vers le récepteur, appelé *contrôle de flux*.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Pour réaliser le contrôle de flux, on introduit deux trames de *supervision*, RR (*Receiver Ready*) et RNR (*Receiver Not Ready*).

Ces trames ne transportent aucune information utile et ne servent qu'à la gestion du dialogue.

Elles sont générées et exploitées par le protocole de liaison et sont invisibles pour l'utilisateur.

Le mécanisme est le suivant :

A chaque réception de trame, l'équipement *B* envoie une trame RR s'il est prêt à accepter d'autres trames ou une trame RNR s'il ne veut plus en recevoir de nouvelles.

Dans ce dernier cas, *B* envoie RR dès qu'il est prêt à accepter de nouvelles trames

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Gestions des acquittements

Supposons maintenant que le circuit ne soit pas totalement fiable et introduise des erreurs.

Au mécanisme de contrôle de flux décrit précédemment, il faut ajouter un processus d'*acquittement des trames d'information reçues*.

Plusieurs options sont possibles :

- Lorsque l'équipement récepteur reçoit correctement une trame, il envoie une trame d'acquittement et ne fait rien en cas de mauvaise réception.
- Lorsqu'une trame est mal reçue, l'équipement récepteur envoie une *demande de retransmission* à l'émetteur et ne fait rien en cas de bonne réception.

Dans les protocoles de liaison de données, on utilise plutôt une stratégie d'acquittement positif, à l'aide des trames de supervision précédentes (RR et RNR).

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

La stratégie de fonctionnement de *B* devient :

Si *B* reçoit une trame correcte, l'équipement envoie un acquittement (trame RR ou RNR), selon l'état de sa mémoire pour assurer le contrôle de flux.

S'il reçoit une trame erronée, il ne la mémorise pas et ne renvoie rien, comme s'il n'avait rien reçu.

Le principe de gestion des trames est le suivant :

A l'émission de chaque trame d'information, *A* arme un temporisateur (correspondant à l'attente maximale de l'acquittement de *B*) qui sera désarmé à réception de l'acquittement correspondant.

À l'échéance de cette temporisation, si *B* n'a pas répondu ou si sa réponse est brouillée, *A* réémet la trame et réitère le processus précédent.

Le nombre de répétitions autorisées est limité : au-delà d'un certain seuil, on considère qu'un incident grave s'est produit (rupture totale de liaison, panne de l'équipement *B*, panne d'un élément de transmission sur *A* ou *B*...).

Il faut alors avertir l'utilisateur que la liaison de données est rompue.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Numérotation des trames d'information

Le protocole numérote chaque trame d'information.

La numérotation est placée dans l'en-tête, tout comme le type de la trame. Deux trames possédant des numéros différents sont considérées comme transportant des unités de données distinctes.

Le protocole du récepteur exploite l'en-tête pour vérifier si la trame est correcte et en séquence.

On appelle $N(S)$ [S pour *send*] la variable donnant le numéro de la trame. L'introduction de numéros dans les trames impose des compteurs dans chaque station.

De plus, il faut initialiser le dialogue pour que les deux stations se mettent d'accord sur les valeurs initiales des compteurs.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

Notion de Fenêtre

Afin d'augmenter l'efficacité du dialogue, on introduit la notion d'*anticipation*, c'est-à dire la possibilité d'émettre plusieurs trames à la suite, sans avoir reçu l'acquittement des trames précédentes.

Ainsi, une trame de supervision n'acquitte plus une seule trame mais *un ensemble de trames qui se suivent sans erreur*.

Le nombre de trames successives qu'on peut émettre sans réception d'acquittement est limité par une valeur notée k , appelée *fenêtre*.

Considérons une numérotation des trames modulo 8.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

- **HDLC** est le protocole normalisé par l'ITU (*International Telecommunications Union*)
- **HDLC** Décrit une transmission synchrone,
- **HDLC** peut transporter des informations utilisant des données de longueur variable, **HDLC** fonctionne en mode symétrique,
- **HDLC** peuvent éventuellement fonctionner selon un mode half-duplex.

STRUCTURE D'UNE TRAME HDLC

- La trame est la structure unique de longueur quelconque qui transporte toutes les informations.
- Un fanion en marque le début et la fin.

Flag	Address	Control	Information	FCS	Flag
01111110	8 bits	8 bits	N bits	16 bits	01111110

- Le champ **Address** s'étend sur un octet et identifie une des extrémités de la liaison.
- Le champ **Control** décrit le type de la trame : il s'étend sur 1 octet (ou 2 octets).
- Le champ **Information** contient un nombre quelconque d'éléments binaires représentant les données de l'utilisateur.
- Le champ **FCS** (*Frame Control Sequence*) est la séquence de contrôle d'erreur.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

DIFFÉRENTS TYPES DE TRAMES HDLC

- Il existe trois types de trames identifiés par le champ Control :
- les trames d'information ou trames I.
- Seule une trame I peut transmettre des données ; elle est numérotée par la variable $N(S)$ et contient également l'acquittement des trames reçues en sens inverse, grâce au numéro $N(R)$.

8	7	6	5	4	3	2	1
$N(R)$			P/F	$N(S)$			0

- Le bit 1 de valeur 0 est spécifique à la trame I.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

DIFFÉRENTS TYPES DE TRAMES HDLC

- Les trames de supervision ou trames *S*, permettent l'acquittement et le contrôle de flux.
- Les trames *S* acquittent les trames *I* et indiquent l'état de disponibilité des stations (aptitude ou non à recevoir de nouvelles trames *I*).
- Contenant un numéro $N(R)$, elles servent au contrôle d'erreurs et au contrôle de flux.
- Les trois trames de supervision sont :

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames <i>S</i>
$N(R)$			P/F	0	0	0	1	<i>RR</i>

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames <i>S</i>
$N(R)$			P/F	0	1	0	1	<i>RNR</i>

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames <i>S</i>
$N(R)$			P/F	1	0	0	1	<i>REJ</i>

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

DIFFÉRENTS TYPES DE TRAMES HDLC

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames S
N(R)			P/F	0	0	0	1	RR

- La trame **RR (Receive Ready)** indique que l'équipement est prêt à recevoir de nouvelles trames *I*.
- Le numéro *N(R)* donne le numéro de la prochaine trame attendue.
- Un équipement peut aussi envoyer des trames *RR* pour indiquer son état ou pour demander l'état de la station située à l'autre extrémité.

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames S
N(R)			P/F	0	1	0	1	RNR

- La trame **RNR (Receive Not Ready)** acquitte les trames reçues et indique en outre que l'équipement n'est pas en mesure de recevoir de nouvelles trames *I*.
- Le numéro *N(R)* a la même signification que dans la trame *RR*.

8	7	6	5	4	3	2	1	Format général des trames S
N(R)			P/F	1	0	0	1	REJ

- La trame **REJ (Reject)** sert à demander l'arrêt immédiat des émissions en cours et une retransmission à partir de la trame *I* portant le numéro indiqué dans *N(R)*.

Protocole HDLC

High Level Data Link Control

DIFFÉRENTS TYPES DE TRAMES HDLC

- Trames non numérotées ou trames *U*, servent à commander la liaison initialisation, libération, notification d'erreurs ...
- **SABM** (*Set Asynchronous Balanced Mode*) pour initialiser le fonctionnement en mode équilibré. (**Commande**)

8	7	6	5	4	3	2	1	
0	0	1	P/F	1	1	1	1	SABM

- **DISC** (*DISConnect*) pour rompre logiquement la liaison entre les deux stations. (**Commande**)

8	7	6	5	4	3	2	1	
0	1	0	P/F	0	0	1	1	DISC

- **UA** (*Unnumbered Acknowledgement*) pour acquitter des commandes comme SABM ou DISC. (**Réponse**)

8	7	6	5	4	3	2	1	
0	1	1	P/F	0	0	1	1	UA